

-2 Фотоэлемент

Условие

Задача 11-2 Фотоэлемент.

Фотоэлемент – устройство, преобразующее энергию электромагнитного излучения в электрическую энергию. Простейший фотоэлемент представляет собой полупроводниковый прибор с р-п-переходом. При поглощении оптического излучения в результате внутреннего фотоэффекта увеличивается число свободных носителей заряда, которые разделяются полем перехода. В результате этого по обе стороны от перехода создается разность потенциалов – фото-ЭДС.

Часть 1. Идеальный фотоэлемент

Идеальный фотоэлемент можно представить в виде источника тока и диода, соединенных параллельно (рис.1). Величина фототока $I_{\text{ф}}$, генерируемого источником, определяется только интенсивностью и спектральным составом света и не зависит от сопротивления нагрузки. Дiode D является нелинейным элементом. Ток диода I_D и напряжение U_D на нем связаны соотношением:

$$I_D = CU_D^2,$$

где C – некоторая известная постоянная величина.

1.1 К фотоэлементу подключен резистор с сопротивлением $R_{\text{н}}$. Считая известной величину фототока $I_{\text{ф}}$, определите показания амперметра и вольтметра.

1.2 Сопротивление нагрузки $R_{\text{н}}$ изменяют от нуля до очень большого значения. Как при этом зависит ток в нагрузке от напряжения $I_{\text{н}}(U_{\text{н}})$?

1.3 Чему равен ток короткого замыкания $I_{\text{кз}}$ ($R_{\text{н}} = 0$) и напряжение холостого хода $U_{\text{хх}}$ ($R_{\text{н}} \rightarrow \infty$)?

1.4 Изобразите график зависимости $I_{\text{н}}(U_{\text{н}})$.

1.5 Определите, при каком значении сопротивления нагрузки $R_{P_{\text{max}}}$ в ней выделяется максимальная мощность и чему она равна (P_{max}). Чему при этом равны ток и напряжение на резисторе $I_{P_{\text{max}}}$ и $U_{P_{\text{max}}}$?

1.6 Пусть $I_{\text{ф}} = 1,0$ мА, $C = 4,0 \cdot 10^{-3}$ А/В². Приведите численные значения $I_{\text{кз}}$, $U_{\text{хх}}$, $I_{P_{\text{max}}}$, $U_{P_{\text{max}}}$, $R_{P_{\text{max}}}$ и P_{max} .

Часть 2. Потери энергии в фотоэлементе.

Более приближенная к реальности модель фотоэлемента должна учитывать омические потери внутри него (сопротивление пластины полупроводника, контактов и т.д.). При этом эквивалентная схема усложняется. В ней появляются сопротивление, подключенное параллельно источнику тока $R_{\text{ПАР}}$, и последовательное сопротивление $R_{\text{ПОС}}$ (рис.2.), значения которых считайте известными.

2.1 К фотоэлементу подключен резистор с сопротивлением $R_{\text{н}}$. Считая известными величину фототока $I_{\text{ф}}$, а также значения сопротивлений $R_{\text{ПОС}}$ и $R_{\text{ПАР}}$, определите показания амперметра и вольтметра.

2.2 Сопротивление нагрузки $R_{\text{н}}$ изменяют от нуля до очень большого значения. Составьте уравнение, связывающее ток и напряжение на нагрузке.

2.3 Выразите величины тока короткого замыкания и напряжения холостого хода. Пусть (как и в первой части задачи) $I_{\text{ф}} = 1,0$ мА, $C = 4,0 \cdot 10^{-3}$ А/В², а сопротивления равны: $R_{\text{ПОС}} = 1,0 \cdot 10^2$ Ом, $R_{\text{ПАР}} = 1,0 \cdot 10^3$.

2.4 Определите численные значения $I_{\text{кз}}$, $U_{\text{хх}}$.

2.5 Используя численные значения, изобразите график зависимости $I_{\text{н}}(U_{\text{н}})$.

2.6 Определите, при каком напряжении на нагрузке в ней выделяется максимальная мощность. Чему она равна?